

Projeto 2 — Custo de processamento

Cálculo II · Entrega 1 — Polinômio de Taylor de ordem 3 · TrocaTicket

Turma	2MACCOMP
Integrantes	André Makoto Molitor Caio Fábio Freitas Davi George Varella da Silva Kauã Casella da Silva

Dados do problema	
Variável	d = fator de demanda, com $d > 0$
Função	$C(d) = 10 + \ln(d)$
Ponto	$d_0 = 1$
Valor a estimar	$C(1,1)$, ou seja, $d = 1,1$

Etapa 1 — $C(d_0)$, $C'(d_0)$, $C''(d_0)$ e $C'''(d_0)$	
$C(d_0) = C(1) = 10 + \ln(1) = \mathbf{10}$	
$C'(d) = 1/d \rightarrow C'(d_0) = C'(1) = \mathbf{1}$	
$C''(d) = -1 \cdot d^{-2} = -1/d^2 \rightarrow C''(d_0) = C''(1) = \mathbf{-1}$	
$C'''(d) = 2 \cdot d^{-3} = 2/d^3 \rightarrow C'''(d_0) = C'''(1) = \mathbf{2}$	

Etapa 2 — Montagem de $P_3(d)$	
<i>Fórmula geral</i>	
$P_3(d) = C(d_0) + C'(d_0)(d - d_0) + C''(d_0)(d - d_0)^2/2! + C'''(d_0)(d - d_0)^3/3!$	
<i>Substituindo os valores da Etapa 1</i>	
$P_3(d) = 10 + 1 \cdot (d - 1) + (-1) \cdot (d - 1)^2/2 + 2 \cdot (d - 1)^3/6$	
$P_3(d) = 10 + (d - 1) - (d - 1)^2/2 + (d - 1)^3/3$	

Etapa 3 — Estimativa com P_3 ($d = 1,1$)

$$P_3(1,1) = 10 + 1 \cdot (1,1 - 1) - 1 \cdot (1,1 - 1)^2/2 + 2 \cdot (1,1 - 1)^3/6$$

$$P_3(1,1) = 10 + (0,1) - (1/2) \cdot (0,1)^2 + (1/3) \cdot (0,1)^3$$

$$P_3(1,1) = 10 + 0,1 - 0,005 + 0,000333...$$

$$\mathbf{P_3(1,1) \approx 10,095333}$$

Etapa 4 — Comparação com a função original e erro

Valor real (função original)

$$C(1,1) = 10 + \ln(1,1)$$

$$C(1,1) = 10 + 0,0953101798$$

$$\mathbf{C(1,1) = 10,0953101798}$$

Erro da estimativa

$$\text{Erro} = P_3(1,1) - C(1,1)$$

$$\text{Erro} = 10,095333 - 10,095310$$

$$\mathbf{\text{Erro} \approx 0,0000231}$$

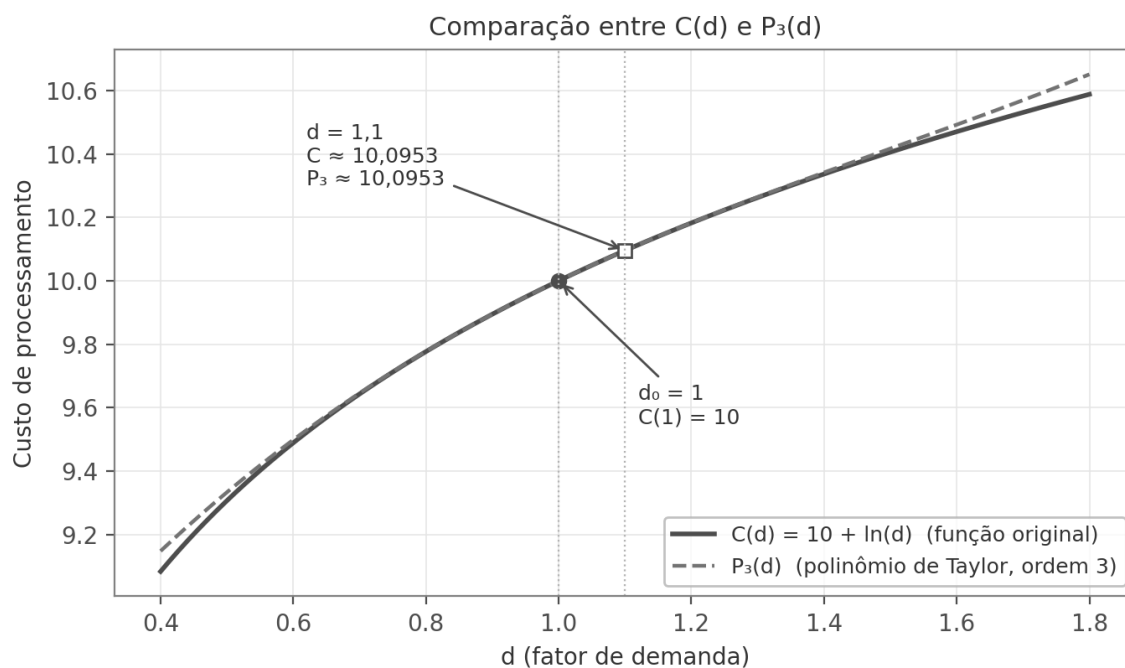
Etapa 5 — Interpretação no contexto do TrocaTicket

A função $C(d) = 10 + \ln(d)$ representa o custo estimado de processamento de uma troca no TrocaTicket em função do fator de demanda d . Usando o polinômio de Taylor de ordem 3 em torno de $d_0 = 1$, estimamos que, com um aumento de 10% na demanda ($d = 1,1$), o custo passa de 10 para aproximadamente **10,0953**, ou seja, um aumento de cerca de 0,95%. Isso confirma que o custo cresce de forma suave: a demanda sobe 10%, mas o custo sobe menos de 1%.

O erro da aproximação foi de apenas **0,0000231** (cerca de 0,0002% do valor real), o que mostra que $P_3(d)$ é muito preciso para demandas próximas da normal. Na prática, o sistema poderia usar o polinômio, que só envolve somas e multiplicações, para fazer estimativas rápidas de custo sem precisar calcular logaritmos, o que simplifica o cálculo computacional.

Como mostra o gráfico, a aproximação vai perdendo precisão quanto mais a demanda se afasta de $d = 1$. Por isso, para picos de demanda muito maiores (por exemplo, em grandes eventos), o ideal é usar a função original ou montar um novo polinômio em torno de outro ponto.

Representação gráfica — $C(d) \times P_3(d)$



Linha contínua: função original $C(d)$. Linha tracejada: aproximação $P_3(d)$. Perto de $d_0 = 1$ as curvas praticamente coincidem; em $d = 1,1$ a diferença é de apenas $\approx 0,0000231$. Quanto mais d se afasta de 1, maior fica a distância entre elas.

0	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13

PROJETO 2 - Custo de processamento

Variável:

Função: $f(x) = 10 + \ln(x)$

Ponto: $x_0 = 1$

Valor a estimar: $f(1,1)$, ou seja, $x = 1,1$

Etapa 1 - Apresente $f(x_0)$, $f'(x_0)$, $f''(x_0)$ e $f'''(x_0)$

$f(x_0) = 10$

$f'(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow f'(x_0) = f'(1) = 1$

$f''(x) = x^{-2} = -2x^{-3} = \frac{-2}{x^3} = f''(x_0) = f''(1) = -2$

$f'''(x) = 6x^{-4} = \frac{6}{x^4} = f'''(x_0) = f'''(1) = 6$

Etapa 2 - Monte $P_3(x)$ usando exatamente a notação indicada na próxima página.

$$P_3(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)(x-x_0)^2}{2} + \frac{f'''(x_0)(x-x_0)^3}{6}$$

$$P_3(x) = 10 + 1(x-1) + \frac{(-2)(x-1)^2}{2} + \frac{6(x-1)^3}{6}$$

$$P_3(x) = 10 + (x-1) - (x-1)^2 + (x-1)^3$$

Etapa 3 - Use P_3 para obter a estimativa solicitada (substitua $d = 1,1$ em P_3).

$$P_3(1,1) = C(d_0) + C'(d_0)(d-d_0) + \frac{C''(d_0)(d-d_0)^2}{2} + \frac{C'''(d_0)(d-d_0)^3}{6}$$

$$P_3(1,1) = 10 + 1(1,1-1) - \frac{1(1,1-1)^2}{2} + \frac{2(1,1-1)^3}{6}$$

Jandaia

D	S	T	Q	Q	S	S
D	L	M	M	J	V	S

$$P_3(1,1) = 10 + (0,1) - \frac{1}{2} (0,1)^2 + \frac{1}{3} (0,1)^3 = 10,095333$$

$$P_3(1,1) = 10 + 0,1 - 0,005 + 0,000333 \dots$$

$$P_3(1,1) \approx 10,095333$$

Etapa 4 - Compare o valor da função original (substitua $d = 1,1$ na função original) e calcule o erro da estimativa (diferença entre os valores encontrados)

Valor real (função original)

$$C(1,1) = 10 + \ln(1,1)$$

$$C(1,1) = 10 + 0,0953101798$$

$$C(1,1) = 10,0953101798$$

ERRO DA ESTIMATIVA

$$\text{ERRO} = P_3(1,1) - C(1,1)$$

$$\text{ERRO} = 10,095333 - 10,095310$$

$$\text{ERRO} \approx 0,0000231$$

Etapa 5 - Interprete o resultado no contexto do problema